第 9 次作业

随机过程

姓名	倪伟丰	**学号**	2024110089
班级	24 大数据 2 班	**教师**	郭珊珊
提交日期	11 月 10 日		

1 Problem 78

A store opens at 8 A.M. From 8 until 10 A.M. customers arrive at a Poisson rate of four an hour. Between 10 A.M. and 12 P.M. they arrive at a Poisson rate of eight an hour. From 12 P.M. to 2 P.M. the arrival rate increases steadily from eight per hour at 12 P.M. to ten per hour at 2 P.M.; and from 2 to 5 P.M. the arrival rate drops steadily from ten per hour at 2 P.M. to four per hour at 5 P.M. Determine the probability distribution of the number of customers that enter the store on a given day.

解：

t 表示当天的钟点，以小时为单位，并令 $N(t)$ 表示从早上 8 点到时刻 t 累计进入商店的顾客人数，$N(8)=0$。顾客到达构成非齐次泊松过程，其强度（到达速率）函数为

$$\lambda(t)=\begin{cases}4, & 8\le t<10,\\ 8, & 10\le t<12,\\ 8+(t-12)=t-4, & 12\le t<14,\\ 10-2(t-14)=38-2t, & 14\le t\le 17.\end{cases}$$

均值函数为

$$m(t)=\int_8^t \lambda(u)\,du=\begin{cases}4(t-8), & 8\le t<10,\\ 8+8(t-10), & 10\le t<12,\\ 24+8(t-12)+\dfrac{(t-12)^2}{2}, & 12\le t<14,\\ 42+10(t-14)-(t-14)^2, & 14\le t\le 17.\end{cases}$$

将 $t=17$ 代入上式，得到 $m(17)=63$。由非齐次泊松过程的计数分布，全天进入商店的顾客总数满足

$$N(17)\sim \text{Poisson}(63),\qquad P\{N(17)=n\}=e^{-63}\frac{63^n}{n!},\quad n=0,1,2,\dots.$$

2 Problem 84

Let $X_1, X_2, \ldots$ be independent and identically distributed nonnegative continuous random variables having density function $f(x)$. We say that a record occurs at time n if X_n is larger than each of the previous values $X_1, \ldots, X_{n-1}$. (A record automatically occurs at time 1.) If a record occurs at time n, then X_n is called the record value. In other words, a record occurs whenever a new high is reached, and that new high is called the record value. Let $N(t)$ denote the number of record values that are less than or equal to t. Characterize the process $\{N(t), t \geq 0\}$ when

(a)

f is an arbitrary continuous density function.

解：

记 F 为 X_i 的分布函数。这里 t 是纪录值的上界。先考虑 $F(t) < 1$ 的情形。

第一条超过 t 的纪录来自第一个满足 $X_i > t$ 的样本，其分布为 X_1 在 $X_1 > t$ 条件下的分布。由独立同分布性，该样本及后续样本与此前不超过 t 的纪录独立，所以阈值 t 以上的纪录与 t 以内的纪录独立，即 $\{N(t)\}$ 具有独立增量。

区间 $(t, t+h]$ 内至少出现一条纪录，当且仅当第一条超过 t 的纪录不超过 $t+h$，故当 $h \downarrow 0$ 时，

$$P\{N(t+h) - N(t) \geq 1\} = \frac{F(t+h) - F(t)}{1 - F(t)} = r(t)h + o(h), \qquad r(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)}.$$

出现第一条纪录后，阈值升高，再出现一条的条件概率不超过上述比值。因此，区间内出现两条及以上纪录的概率为 $O(h^2) = o(h)$，恰好出现一条的概率为 $r(t)h + o(h)$。又 $N(0) = 0$，所以这是强度函数为 $r(t)$ 的非齐次泊松过程，且

$$m(t) = \int_0^t r(u)\,du = -\ln(1 - F(t)), \qquad N(t) \sim \text{Poisson}(m(t)).$$

若存在有限的 t 使 $F(t) = 1$，则所有纪录值都不超过 t，此时 $N(t) = \infty$（几乎必然）；上述有限参数的泊松分布只适用于 $F(t) < 1$。

(b)

$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$.

解：

原始样本 X_i 服从指数分布，故 $r(t) = f(t)/(1 - F(t)) = \lambda$。因此，$\{N(t)\}$ 是速率为 λ 的齐次泊松过程，且

$$N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t).$$

3 Problem 85

Let $X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} X_i$ where X_i, $i \geq 1$ are independent and identically distributed with mean $E[X]$, and are independent of $\{N(t), t \geq 0\}$, which is a Poisson process with rate λ. For $s < t$, find

(a)

$E[X(t) \mid X(s)]$;

解：
将时刻 s 之后的增量记为

$$X_s(t) = \sum_{i=N(s)+1}^{N(t)} X_i, \qquad X(t) = X(s) + X_s(t).$$

由泊松过程的独立增量性，以及 X_i 彼此独立且与计数过程独立，$X_s(t)$ 与 $X(s)$ 独立。又 $N(t) - N(s) \sim \text{Poisson}(\lambda(t-s))$；给定新增项数为 k 时，$X_s(t)$ 的均值为 $kE[X]$，所以

$$E[X_s(t)] = E[N(t) - N(s)]E[X] = \lambda(t-s)E[X].$$

于是

$$E[X(t) \mid X(s)] = X(s) + E[X_s(t)] = X(s) + \lambda(t-s)E[X].$$

(b)

$E[X(t) \mid N(s)]$;

解：
当 $N(s) = n$ 时，由独立增量性，

$$E[N(t) \mid N(s) = n] = n + E[N(t) - N(s)] = n + \lambda(t-s).$$

由于 $\{X_i\}$ 与计数过程独立，给定 $N(t)$ 和 $N(s)$ 后，$X(t)$ 的条件均值为 $N(t)E[X]$。由条件期望的迭代法则，

$$\begin{aligned} E[X(t) \mid N(s)] &= E\big[E[X(t) \mid N(t), N(s)] \mid N(s)\big] \\ &= E[N(t) \mid N(s)]E[X] \\ &= \big(N(s) + \lambda(t-s)\big)E[X]. \end{aligned}$$

4 Problem 3

Consider two machines that are maintained by a single repairman. Machine i functions for an exponential time with rate μ_i before breaking down, $i = 1, 2$. The repair times (for either machine) are exponential with rate μ. Can we analyze this as a birth and death process? If so, what are the parameters? If not, how can we analyze it?

解：

假设各机器的工作时间与维修时间相互独立；维修工在有故障机器时立即维修，且每次修完一台再修另一台。

令 $B(t)$ 表示时刻 t 的故障机器数。当 $B(t) = 1$ 时，若机器 1 正在维修、机器 2 正常，则下一次故障的速率为 μ_2；若机器 2 正在维修、机器 1 正常，则下一次故障的速率为 μ_1。因此，当 $\mu_1 \neq \mu_2$ 时，仅知道故障机器数无法确定下一次故障的速率，还需知道正常机器的身份。因此，$\{B(t)\}$ 一般不具有马尔可夫性，不能仅按故障机器数建立生灭过程。

可以扩大状态空间，建立连续时间马尔可夫链。定义状态如下：

状态	机器情况
0	两台机器均正常
1	机器 1 正在维修，机器 2 正常
2	机器 2 正在维修，机器 1 正常
3	两台机器均故障，正在维修机器 1
4	两台机器均故障，正在维修机器 2

两台机器均故障时，必须区分正在维修哪一台，因为这决定了维修完成后进入的状态。由指数分布的无记忆性，按状态 $0, 1, 2, 3, 4$ 的顺序，生成矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} -(\mu_1+\mu_2) & \mu_1 & \mu_2 & 0 & 0 \\ \mu & -(\mu+\mu_2) & 0 & \mu_2 & 0 \\ \mu & 0 & -(\mu+\mu_1) & 0 & \mu_1 \\ 0 & 0 & \mu & -\mu & 0 \\ 0 & \mu & 0 & 0 & -\mu \end{pmatrix}.$$

特殊地，若 $\mu_1 = \mu_2 = \nu$，则故障机器数 $\{B(t)\}$ 构成状态空间为 $\{0, 1, 2\}$ 的生灭过程。以故障为出生、维修完成为死亡，其出生率与死亡率分别为

$$b_0 = 2\nu, \qquad b_1 = \nu, \qquad b_2 = 0,$$
$$d_0 = 0, \qquad d_1 = d_2 = \mu.$$

只有一名维修工，因此两台均故障时的总维修率仍为 μ。

5 Problem 5

There are N individuals in a population, some of whom have a certain infection that spreads as follows. Contacts between two members of this population occur in accordance with a Poisson process having rate λ. When a contact occurs, it is equally likely to involve any of the $\binom{N}{2}$ pairs of individuals in the population. If a contact involves an infected and a noninfected individual, then with probability p the noninfected individual becomes infected. Once infected, an individual remains infected throughout. Let $X(t)$ denote the number of infected members of the population at time t.

(a)

Is $\{X(t), t \geq 0\}$ a continuous-time Markov chain?

解：

是。状态空间为 $\{0, 1, \ldots, N\}$。当 $X(t) = i$ 时，有 i 名感染者和 $N - i$ 名未感染者，因此一名感染者与一名未感染者构成的配对共有 $i(N-i)$ 对。一次接触导致新增一名感染者的概率为

$$r_i = p\frac{i(N-i)}{\binom{N}{2}}.$$

题中的 λ 是全体人群的总接触率。在状态 i 保持不变期间，对速率为 λ 的接触泊松过程按概率 r_i 进行筛选，得到有效传播事件的速率

$$b_i = \lambda r_i = \lambda p\frac{i(N-i)}{\binom{N}{2}}.$$

若 $b_i > 0$，等待下一次有效传播的时间服从 $\mathrm{Exp}(b_i)$，传播发生后进入状态 $i+1$。若 $b_i = 0$，则一直停留在状态 i。上述等待时间和下一状态的条件分布仅依赖于当前感染人数 i，与此前的接触及感染历史无关。故 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是连续时间马尔可夫链。

(b)

Specify its type.

解：

每次有效传播使感染人数增加 1，且感染者不会恢复，因此这是一个有限状态的纯生过程。出生率为 (a) 中的 b_i，死亡率为 $d_i = 0$ $(i = 0, 1, \ldots, N)$。生成矩阵满足 $q_{i,i+1} = b_i$ $(i < N)$、$q_{ii} = -b_i$，其余元素为 0。由于 $b_0 = b_N = 0$，状态 0 和 N 均为吸收态：没有感染者时无法传播，所有人均感染后人数也无法再增加。